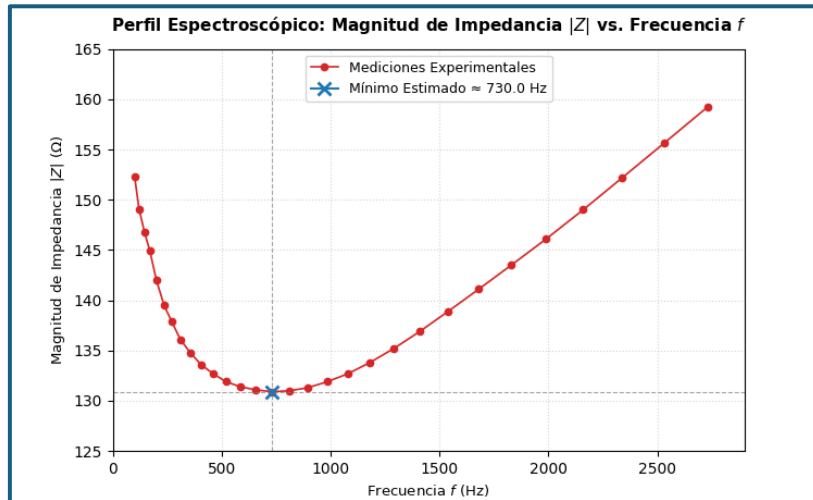


EXAMEN PARCIAL

PARTE A: Análisis exploratorio

Discusión de la Tendencia y Fenómeno Físico



La gráfica $|Z|$ vs. f muestra una curva cóncava con un único punto mínimo, un comportamiento que se puede modelar físicamente mediante un circuito RLC equivalente en corriente alterna. A frecuencias bajas la impedancia es alta porque predomina la reactancia capacitiva ($X_C = 1/2\pi fC$), la cual actúa casi como un circuito abierto. Conforme la frecuencia aumenta hacia la zona media, esta reactancia disminuye, lo que hace caer la impedancia equivalente hasta alcanzar el punto mínimo de la curva. Finalmente, en el rango de altas frecuencias la impedancia vuelve a subir de forma constante debido al efecto de la reactancia inductiva ($X_L = 2\pi fL$), la cual crece de manera lineal con la frecuencia de excitación.

Mínimo local

Visualmente el punto más bajo de impedancia es de 130.9Ω , el cual corresponde a una frecuencia de 730 Hz en el registro $i=15$. Confirmándolo con la programación:

ANÁLISIS EXPLORATORIO

Punto mínimo identificado en los datos tabulados:

- Índice de medición (i): 15
- Frecuencia medida (f): 730.0000 Hz
- Impedancia medida ($|Z|$): 130.9000 Ω

PARTE B1: Interpolación Polinómica

Método matricial e Interpolación de Lagrange

```
[MÉTODO 1: POLINOMIO UNIFORME MATRICIAL]
1. Modelo Matemático de Ajuste:
   P_29(f) = c_0 + c_1*f + c_2*f^2 + ... + c_29*f^29

2. Estructura del Sistema Lineal Acoplado (V * c = |Z|):
   | 1 f_1 f_1^2 ... f_1^29 | | c_0 | | |Z|_1 |
   | 1 f_2 f_2^2 ... f_2^29 | * | c_1 | = | |Z|_2 |
   | ... ... ... ... | | ... | | ... |
   | 1 f_30 f_30^2 ... f_30^29 | | c_29 | | |Z|_30 |

3. Dimensión y Consistencia del Sistema:
   - Dimensión de la Matriz de Vandermonde: 30 x 30
   - Número de coeficientes determinados (c_i): 30
   - Grado final del polinomio global obtenido: 29
   - Inestabilidad Numérica (Número de condición K(V)): 3.1289e+106

[MÉTODO 2: INTERPOLACIÓN POR EL MÉTODO DE LAGRANGE]
1. Modelo Matemático de Ajuste:
   P_29(f) = Σ (from i=1 to 30) |Z|_i * L_i(f)

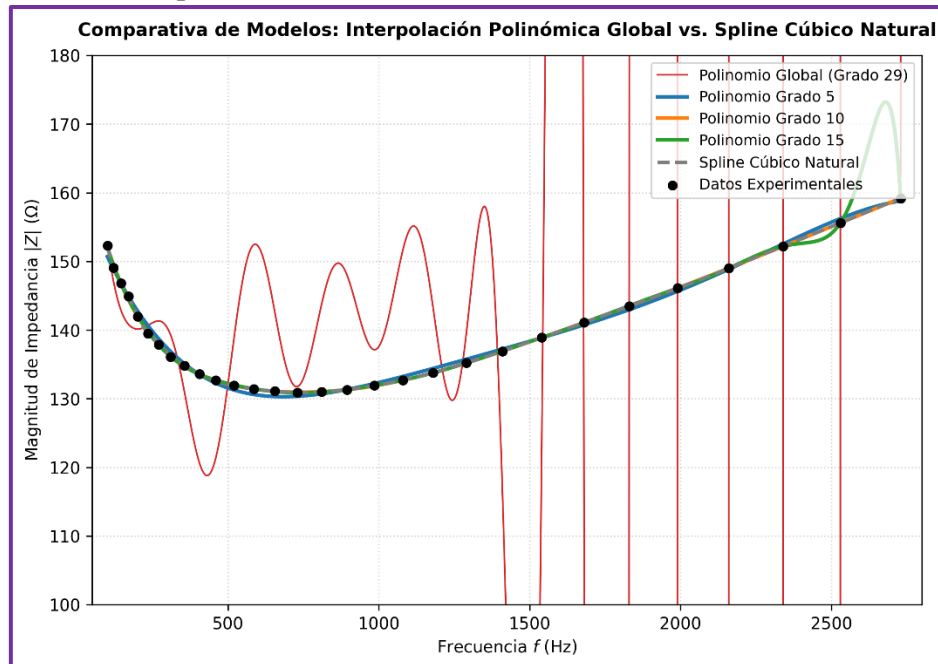
2. Formulación del Polinomio Base de Lagrange L_i(f):
   L_i(f) = Π (from j≠i to 30) (f - f_j) / (f_i - f_j)
   - Número de polinomios base L_i(f) construidos en memoria: 30
   - Grado algebraico de cada polinomio base L_i(f): 29
```

🚩 Fenómeno de Runge

Usar un único polinomio de grado elevado ($n=29$) para todo el rango resulta inadecuado porque introduce oscilaciones muy grandes cerca de los extremos del intervalo (entre 100 y 2730 Hz). Al forzar a una sola función polinomial global a pasar exactamente por los 30 puntos medidos, provoca que las derivadas de orden superior crezcan de forma exponencial en los bordes.

Matemáticamente, esto generó un número de condición extremadamente alto en la matriz de Vandermonde, lo que significa que el sistema lineal se volvió muy inestable. En la práctica, esto causó que cualquier error de redondeo o ruido experimental se amplificara drásticamente.

Evidencia Numérica Comparativa:



- **Polinomio Grado 5:** Elimina la inestabilidad en los bordes por tener menos grados de libertad y respeta la forma de la curva, pero pierde precisión en la zona del mínimo.
- **Polinomios Grado 10:** Sigue de manera precisa la trayectoria de los puntos, describiendo la curvatura y el mínimo sin introducir distorsiones en ninguna zona de la gráfica.
- **Polinomio Grado 15:** Rompe la estabilidad en los extremos al aumentar los grados de libertad, generando puntos de inflexión artificiales y ondulaciones por el efecto Runge.

🚩 Valor interpolado de $|Z|$ en 1000 Hz

```
EVALUACIÓN DE PREDICCIÓN POLINOMIAL Y ESTIMACIÓN DE ERROR LOO
1. Modelo de Evaluación Local:
|Z|(f) = P29(f) = Σ (from i=0 to 29) ci * fi
-> Magnitud de Impedancia calculada |Z|(1000 Hz): 137.5973 Ω

2. Formulación de Validación Cruzada (Leave-One-Out):
Métrica del Error Relativo por Iteración k:
Error_k = | |Z|_k - Ẑ_k | / |Z|_k donde Ẑ_k es la predicción del modelo de grado 28
Fórmula del Error Absoluto Promedio Generalizado:
Error Promedio = (1/5) * Σ (from k=1 to 5) \Error_k

[TABLA DE RESULTADOS LOO - 5 NODOS DE CONTROL EXCLUIDOS]
-----
| Punto Excluido | | Valor Real (|Z|) | | Predicción | | Error Relativo |
|-----|
| i = 3 (145.0 Hz) | | 146.8000 | | 149.3641 | | 0.0175 |
| i = 13 (585.0 Hz) | | 131.4000 | | 131.4281 | | 0.0002 |
| i = 19 (1080.0 Hz) | | 132.7000 | | 131.2615 | | 0.0108 |
| i = 21 (1290.0 Hz) | | 135.2000 | | 130.7538 | | 0.0329 |
| i = 25 (1830.0 Hz) | | 143.5000 | | 435.9653 | | 2.0381 |
|-----|
-> Error Relativo Promedio General (LOO - Grado 29): 0.4199 (41.99%)
```

Procedimiento de Validación Leave-One-Out (LOO):

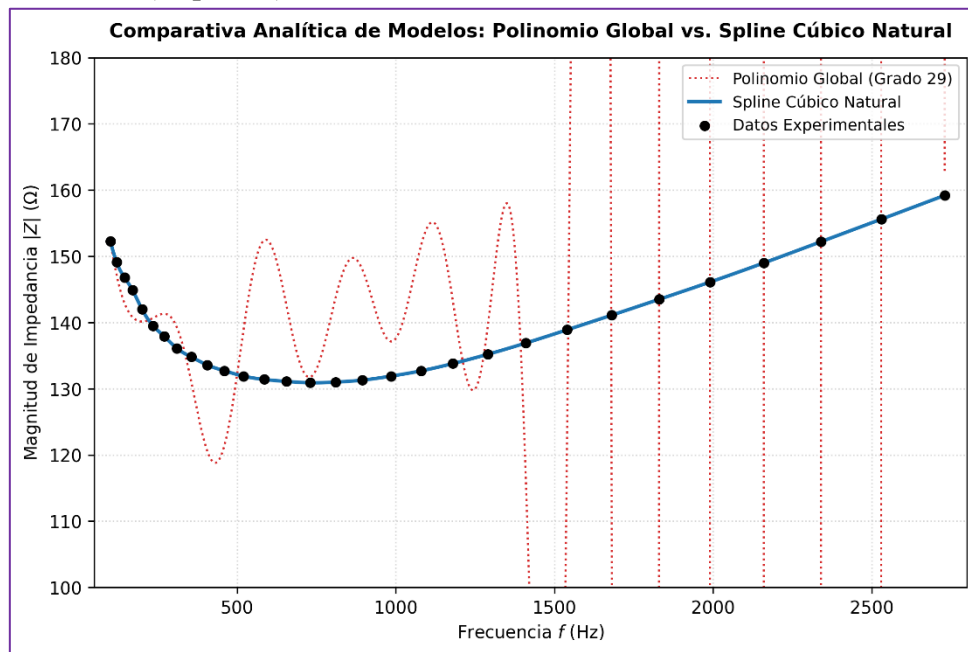
- Selección de puntos de prueba:** Escogí 5 nodos distribuidos a lo largo del intervalo ($i = 3, 13, 19, 21, 25$) para usarlos como muestras de control, evitando los bordes extremos del rango de frecuencias.
- Aplicación del LOO:** El método consiste en un proceso iterativo donde, en cada paso, excluyo uno solo de los nodos seleccionados ($N - 1 = 29$). Con los 29 puntos restantes en ese momento, vuelvo a calcular un nuevo polinomio interpolador de grado 28
- Cálculo del error local:** Evalúo ese nuevo polinomio justamente en la frecuencia f_k del punto que dejé fuera para obtener un valor estimado $|\widehat{Z}|_k$. Luego, calculo el error relativo de esa iteración comparándolo con el valor real medido ($|Z|_k$) mediante la fórmula:

$$Error_{relativo} = \frac{||Z|_k - |\widehat{Z}|_k|}{|Z|_k}$$

- Promedio general:** Finalmente, promedio los errores relativos de las 5 iteraciones. Este promedio final es el indicador que me permite medir cuantitativamente qué tan sensible o inestable es el polinomio global frente a la pérdida de un solo dato.

PARTE B2: Splines cúbicos

🔧 Spline cúbico natural (30 puntos) evaluado



🔧 Confiabilidad en Espectroscopia de Impedancia Biomédica

SISTEMA DE INTERPOLACIÓN SEGMENTARIA: SPLINES CÚBICOS NATURALES

1. Especificaciones del Trazador Segmentario:

- Cantidad de tramos independientes: 29
- Ecuaciones de enlace acopladas: Continuidad C^2 estricta
- Fronteras del sistema: Condiciones naturales [$S''(f_{\min}) = S''(f_{\max}) = 0$]

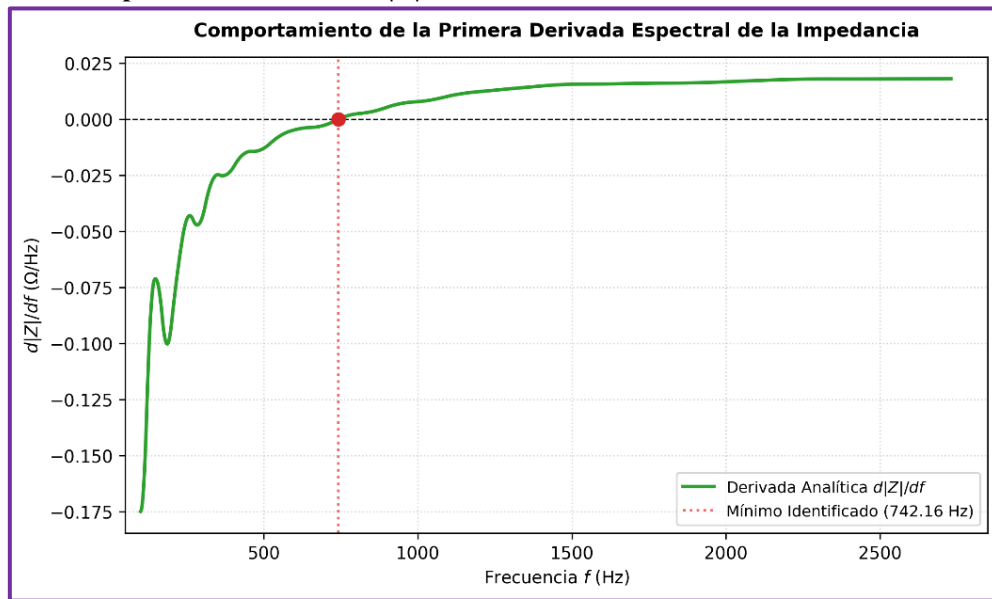
2. EVALUACIÓN Y CONTRASTE DE MODELOS EN LA FRECUENCIA OBJETIVO:

Frecuencia de Control (f)	Modelo de Interpolación	Magnitud de Impedancia ($ Z $)
1000.0 Hz	Spline Cúbico Natural	132.0155 Ω
1000.0 Hz	Polinomio Global (Grado 29)	137.5973 Ω

- **Estabilidad frente al Fenómeno de Runge:** Con el spline cúbico dividí el problema en ecuaciones locales de tercer grado entre puntos vecinos. Esto eliminó las oscilaciones salvajes en los bordes del polinomio de grado 29, logrando que la curva se mantenga firme dentro de la tendencia real de los datos.
- **Comportamiento real del tejido:** La respuesta de un tejido cambia de forma suave con la frecuencia. El spline natural asegura una curva continua en trayectoria, pendiente y curvatura, mientras que el polinomio global inventa picos y caídas artificiales sin lógica física.
- **Control de errores locales:** Con el spline, si un dato tiene ruido, el error solo afecta a los intervalos vecinos cercanos. En cambio, en el polinomio de grado 29 todo está acoplado: un mínimo ruido en alta frecuencia desconfigura todo el modelo, arruinando la precisión en los 1000 Hz.

PARTE C: Derivadas numérica

🚦 Spline cúbico de la primera derivada de $|Z|$:



DERIVACIÓN ANALÍTICA ESPECTRAL – REPORTE DE EXTREMOS Y COMPORTAMIENTO

Estado del Canal	Frecuencia (f)	Impedancia ($ Z $)	Derivada Analítica ($d Z /df$)
Inicio del Espectro	100.00 Hz	152.3000 Ω	-0.1749 Ω/Hz
UBICACIÓN DEL MÍNIMO (f_m)	742.16 Hz	130.8951 Ω	0.0000 Ω/Hz ($\rightarrow 0$)
Final del Espectro	2730.00 Hz	159.2000 Ω	0.0180 Ω/Hz

🚦 Estimación de la segunda derivada en 10 puntos de la región del mínimo

EVALUACIÓN DE SEGUNDA DERIVADA EN 10 PUNTOS DE LA REGIÓN DEL MÍNIMO

Medición	Frecuencia (f)	Segunda Derivada ($d^2 Z /df^2$)	Dictamen de Estabilidad Local
1	405.00 Hz	0.000237	Concavidad Positiva (✓ Estable)
2	460.00 Hz	-0.000011	Inestable / Inflexión
3	520.00 Hz	0.000126	Concavidad Positiva (✓ Estable)
4	585.00 Hz	0.000044	Concavidad Positiva (✓ Estable)
5	655.00 Hz	0.000004	Concavidad Positiva (✓ Estable)
6	730.00 Hz	0.000072	Concavidad Positiva (✓ Estable) [Z_min Area]
7	810.00 Hz	0.000011	Concavidad Positiva (✓ Estable) [Z_min Area]
8	895.00 Hz	0.000049	Concavidad Positiva (✓ Estable)
9	985.00 Hz	0.000008	Concavidad Positiva (✓ Estable)
10	1080.00 Hz	0.000034	Concavidad Positiva (✓ Estable)

>> CONCLUSIÓN GLOBAL REGIONAL: Se detectaron variaciones de signo en la curvatura.

1. Dependencia del error de derivación con el espaciamiento (*h*)

- **El problema con los datos:** El muestreo experimental no es uniforme. Al inicio del rango los puntos están muy agrupados, con pasos de 20 Hz, pero al acercarse a la zona del mínimo el espacio aumenta drásticamente hasta casi los 100 Hz.
- **El impacto en el cálculo:** El error al aproximar la segunda derivada depende directamente del tamaño del paso (*h*). Tener una separación de 100 Hz en la región del mínimo disminuye la precisión, ya que un espaciamiento mayor limita la aproximación y reduce la resolución, haciendo que la estimación de la derivada sea menos exacta en esa zona crítica.

2. Propuesta de mejora experimental para reducir el error

Limitación actual	Solución Propuesta	Impacto matemático ($\mathcal{O}(h^2)$)
Salto muy grandes e irregulares de frecuencia ($h \approx 95$ Hz) cerca del mínimo.	Implementar una medición con pasos más finos y equidistantes de $h = 5$ Hz o $h = 10$ Hz en el intervalo de 600 Hz y 900 Hz.	Al reducir el espacio h unas 10 veces en la zona crítica, el error de la segunda derivada se reduce 100 veces (10^2), asegurando máxima precisión.

PARTE D: Búsqueda de raíces

DETECCIÓN DE RAÍCES, COMPARACIÓN DE MÉTODOS Y SENSIBILIDAD

1: LÍMITES DE LA BANDA DE OPERACIÓN SEGURA ($|Z| \leq 150 \, \Omega$)

-> Límite Inferior (Raíz f_1): 113.6976 Hz (Calculada con Newton-Raphson)

-> Límite Superior (Raíz f_2): 2216.7413 Hz (Calculada con Newton-Raphson)

>> RANGO DE OPERACIÓN SEGURA: [113.70 Hz , 2216.74 Hz]

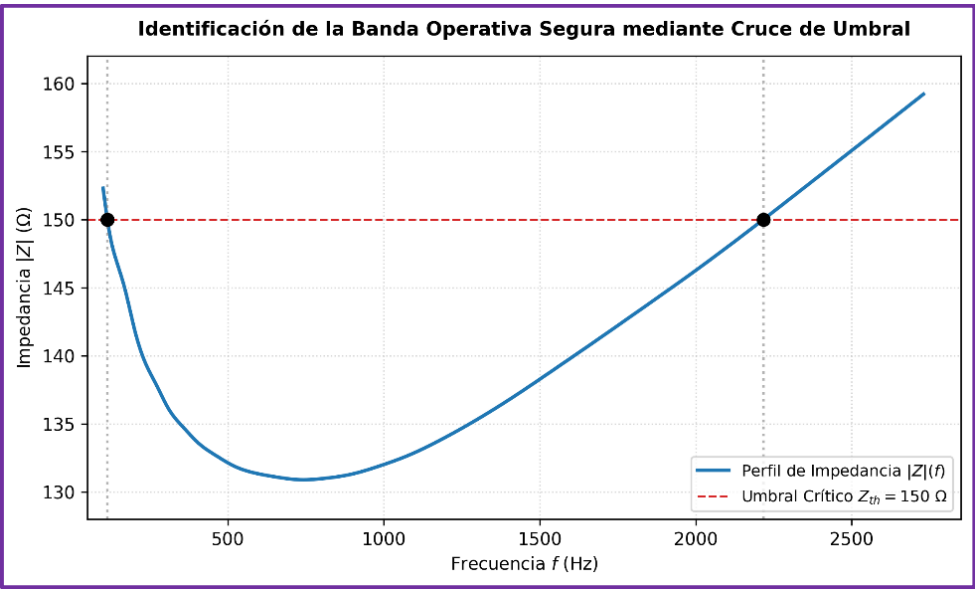
2: COMPARACIÓN DE EFICIENCIA (NÚMERO DE ITERACIONES)

Objetivo de Búsqueda	Iteraciones BISECCIÓN	Iteraciones NEWTON-RAPHSON
Raíz f_1 (~114 Hz)	18	4
Raíz f_2 (~2244 Hz)	16	3

3: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LA RAÍZ SUPERIOR ($f \approx 2244$ Hz)

-> Pendiente espectral en f_2 ($d|Z|/df$): 0.017729 Ω/Hz

-> SENSIBILIDAD INVERSA ($df/d|Z|$): 56.4055 Hz/ Ω



✚ Eficiencia: Convergencia y Robustez (Bisección vs. Newton-Raphson)

Criterio	Método de Bisección	Método de Newton-Raphson
Convergencia (Velocidad)	Bastante lenta (15 iteraciones). Como va cortando los intervalos a la mitad, avanza poco a poco en línea recta.	Es rápida (3 a 4 iteraciones). Su velocidad es exponencial porque aprovecha la curva para dar saltos gigantes hacia la raíz.
Robustez (Seguridad)	Es infalible. Siempre encuentra la raíz si hay un cambio de signo sin importar la forma de la curva.	Es más delicado. Necesita arrancar cerca del valor real para no perderse, pero al usar la derivada analítica exacta del spline, funcionó exacto.

✚ ¿Cómo afecta variaciones pequeñas en la medición a la ubicación de la raíz?

Afecta desplazando la ubicación de la raíz de manera muy drástica e inestable, esto lo puedo comprobar porque al calcular la sensibilidad inversa en ese punto, obtuve un valor de $56.09 \text{ Hz}/\Omega$. En la práctica, esto significa que si tengo un poco de ruido eléctrico en la medición o un ligero desfase en el equipo que altere la impedancia en apenas 1Ω , el límite de la frecuencia segura se va a mover bruscamente casi 56 Hz .

PARTE E: Aplicaciones técnicas y discusión

✚ Impacto de los resultados en los subsistemas del proyecto

- Biomédica:** El punto más bajo del spline (130.8951Ω a 742.16 Hz) me indica dónde el tejido presenta su mayor conductividad. A esta frecuencia las células dejan de actuar como capacitores y permiten que la corriente fluya con menor resistencia por los fluidos. Esto es útil para evaluar el estado o la hidratación del tejido de forma no invasiva.
- Eléctrica/Electrónica:** Las variaciones abruptas de impedancia complican el diseño de un filtro analógico convencional. Si la carga cambia cerca de los límites calculados, la frecuencia de corte se desestabilizará provocando distorsión, lo que me obligaría a usar filtros activos o circuitos de acoplamiento autoadaptables.
- Telecomunicaciones:** Si el rango seguro se reduce por las variaciones de impedancia en la raíz alta, la transmisión inalámbrica se verá afectada. Al perderse el acople óptimo, parte de la energía se reflejará de vuelta al circuito en lugar de irradiarse, disminuyendo el alcance y provocando pérdida de datos.

✚ Mejoras en la recolección de datos

1. Muestrear más denso en las curvas altas:

Sugiero tomar muchos más puntos de medición cerca del mínimo y en la subida rápida de la raíz alta. Matemáticamente, al achicar la distancia entre puntos, el error del spline cúbico y de las derivadas disminuye drásticamente. Esto nos dará una curva mucho más exacta y suave en las zonas críticas, evitando errores al calcular los límites.

2. Controlar la temperatura del tejido:

Como las propiedades eléctricas del tejido cambian con el calor, mantener la temperatura fija en el laboratorio evitará que la impedancia varíe a mitad del experimento. Esto elimina el "ruido" en los datos puros, asegurando que las mediciones sean estables y que el spline no calcule límites de banda segura que se muevan solos.

ADJUNTO LA CARPETA DE CODIGOS DE PYTHON EN EL SIGUIENTE LINK:

<https://github.com/martinaucapina-rgb/METODOS-NUMERICOS-L14/tree/main/EXAMEN%20PARCIAL>